

Battery Simulator Node

Mimarisi

Bu düzeltilmiş sürüm, sağlanan PDF ve ilk düzeltme notunu ve ikinci turdaki yedi maddeyi temel alır. Mimari sözleşmesini tanımlar; uygulama kodunun değiştirilmiş veya çalıştırılarak doğrulanmış olduğunu ifade etmez. Dört belge aynı config, zaman ve API kararlarını kullanır.

1. Sorumluluk ve dinamik başlatma

Launch, ortak config/fleet.yaml içindeki robots listesini okur; N robot için aynı battery_simulator executable dosyasından N bağımsız instance başlatır. Node görelî odom ve battery_state adlarını kullanır: /<robot_id>/odom ve /<robot_id>/battery_state. Her robotun SoC durumu ayrıdır.

config/fleet.yaml -> robot listesi + battery.models
 launch -> robot namespace -> battery_simulator
 odom + map pose + dock_contact -> yüzde modeli
 BatteryState -> Fleet Manager -> atama / şarj politikası

Simülatör ölçülen yüzdeyi günceller. Fleet Manager ölçülen SoC üretmez; aynı model katsayılarıyla gelecekteki tüketimi tahmin eder. Görev seçimi, iptal ve şarja yönlendirme Fleet Manager sorumluluğudur.

2. Mesaj ve birim sözleşmesi

Alan	Sözleşme
percentage	Sonlu 0.0-1.0 SoC; 0.68 = %68. UI $\times 100$ gösterir.
power_supply_status	CHARGING=1, DISCHARGING=2, FULL=4. MOVING / IDLE, DISCHARGING üretir.
Diğer alanlar	Standart şema korunur. Bilinmeyen ölçümler mesaj tanımına uygun NaN/UNKNOWN olur; uydurma fiziksel veri üretilmez.

Fleet Manager NaN, aralık dışı veya bayat batarya bilgisini uygunluk filtresinde reddeder. Wh, Ah, voltaj, akım ve kimyasal batarya modeli MVP kapsamı dışındadır.

Ortak model ve şarj koşulları

3. Tek profil kaynağı

battery.models.standard hem simülatör hem atama tahminleyicisi tarafından okunur. Robot battery_model: standard ile referans verir. Aşağıdaki parça ayrı bir YAML dosyası değildir; fleet.yaml içindedir.

```
battery:
  models:
    standard:
      idle_drain_per_sec: 0.00001
      moving_drain_per_sec: 0.00010
      charge_per_sec: 0.00050
      consumption_per_meter: 0.0
  policy:
    emergency_level: 0.08
    low_level: 0.25
    idle_charge_level: 0.50
    charge_release_level: 0.80
    safety_reserve: 0.10
```

Robot başlangıç SoC değeri robots[].initial_percentage alanında tutulur; örnek 0.80. Zaman katsayıları SoC kesri/s, mesafe katsayısı SoC kesri/m birimindedir; hepsi sonlu ve ≥ 0 olmalıdır. Hareket tüketimine mesafe terimi eklenir; iki terim birlikte kalibre edilir.

4. Şarj uygunluğu

MVP ortak sözleşmesi: charging = in_zone(map_pose) AND stationary(v, omega) AND stable_dock_contact. Simülasyon adaptörü dock_contact sinyalini üretir. Nav2 hedef başarısı veya Fleet Manager kararı tek başına şarj başlatmaz. Odom ile map farklıysa TF dönüşümü kullanılır; bayat konum veya temas verisiyle şarj doğrulanmaz.

FULL yalnızca şarj koşulu geçerliken SoC=1 için yayınlanır; istasyondan ayrılınca DISCHARGING olur. Şarj hızı sıfır veya SoC artmıyorsa Fleet Manager oturumu başarılı saymaz; ayrı dock/charge timeout izler.

5. Live ve Restart/Apply

Model katsayıları, başlangıç SoC, temas/zone modeli Restart/Apply gerektirir; simülatör ve tahminleyici aynı running_revision ile açılır. Politika eşikleri Live olabilir. Aktif şarj oturumu, açılışındaki politika sürümünü tutar; yeni eşikler yeni oturumlarda geçerlidir.

Güncelleme ve kabul kontrolleri

6. Simülasyon saatli döngü

```
p = initial_percentage
her tick:
  dt = sim_now - last_sim_time
  if first_odom_missing: return
  if dt <= 0: reset_time_and_distance_baseline(); return
  ds = valid_raw_odom_distance_since_last_tick
  if in_zone and stationary and stable_dock_contact:
    p = clamp(p + charge_per_sec * dt, 0, 1)
    status = FULL if p == 1 else CHARGING
  else:
    rate = moving_drain_per_sec if moving else idle_drain_per_sec
    loss = rate * dt + (consumption_per_meter * ds if moving else 0)
    p = clamp(p - loss, 0, 1)
    status = DISCHARGING
  publish(p, status)
```

dt, /clock üzerinden hesaplanır. Duraklatılmış simülasyonda tüketim ilerlemez. Saat geri sıçrarsa zaman ve mesafe tabanı sıfırlanır; negatif dt tüketim üretmez. Deney resetinde pose, SoC, timer ve sayaçlar aynı run_id altında sıfırlanır.

Mesafe ham odom örneklerinden, UI telemetrisi birleştirilmeden önce entegre edilir. Frame değişimi, teleport ve geçersiz örnekler köprülenmez. Geçersiz/bayat odom kalite durumu görünür olur; veri geri geldiğinde uzun boşluk bir hareket aralığı gibi işlenmez.

Kontrol	Beklenen
100 s MOVING, ds=0, p=0.80	p=0.79; DISCHARGING.
100 s IDLE, p=0.80	p=0.799; DISCHARGING.
100 s doğrulanmış şarj, p=0.80	p=0.85; CHARGING.
Zone içinde, temas yok	Şarj başlamaz.
Pause / zaman reseti	Negatif tüketim veya yapay mesafe oluşmaz.
Aynı rota ve model	Tahmin ile simülatör aynı katsayı/birimleri kullanır.

Kaynak: sağlanan Battery Simulator Node Architecture (2 sayfa). Güncelleme: ortak profil, yüzde tahmini, temas koşulu, Live/Apply sınırı ve simülasyon saati. Standart mesaj:

https://github.com/ros2/common_interfaces/blob/rolling/sensor_msgs/msg/BatteryState.msg

Fırsat şarjı ve veri kaynakları

Politika boşluğunun kapatılması

Fırsat şarjı: IDLE ve SoC < idle_charge_level (0.50) ise veya ulaşılabilir bir bekleyen görev yalnız enerji yeterliliği nedeniyle eleniyorsa şarj planlanır. low < idle_charge_level ≤ release doğrulanır. Örnekte SoC=0.30 robot, 0.307 ihtiyacı karşılayamadığında low=0.25 eşiğine düşmeyi beklemez. İstasyon erişimi/rezervasyonu doğrulanır; kapasite yoksa charge_pending görünür kalır ve yeniden değerlendirilir. FULL robotun enerji filtresinden geçemediği iş için sonsuz şarj döngüsü kurulmaz; görev energy_infeasible olarak görünür kalır.

Topic üreticileri

Topic / tip	Üretici ve sözleşme
/<id>/pose geometry_msgs/msg/PoseStamped	robot_pose_adapter, lokalizasyonun map -> <id>/base_link TF dönüşümünden üretir; header.frame_id=map, header.stamp=/clock. TF yok/bayatsa yeni geçerli pose yayınlanmaz.
/<id>/dock_contact std_msgs/msg/Bool	simulation_adapter, map pozunun atanmış istasyon dock_pose konumuna contact_radius ve contact_yaw_tolerance içinde olmasından türetir. Bool header taşımaz; alım zamanı izlenir. Bayat/eksik pose false üretir.
/<id>/odom nav_msgs/msg/Odometry	Robot sürüş/odometri adaptörü; hız ve ham mesafe.
/<id>/battery_state sensor_msgs/msg/BatteryState	battery_simulator; percentage ve power_supply_status.

Battery Simulator pose ve dock_contact topiclerini okur; zone geometrisi fleet.stations[].zone üzerinden ortak map frameindedir. stationary için doğrusal/açısal eşikler ve stable_duration kullanılır. Contact yakınlık tabanlı simülasyon sinyalidir; fiziksel donanım teması iddiası değildir.

Config v1.3 içindeki battery.docking eşikleri ve fleet.stations geometrisi Restart sınıfındadır. dock_timeout ve charge_timeout ise yeni şarj operasyonunda yakalanan Live ayarlardır. safety_reserve ≥ emergency_level koşulu zorunludur.